LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

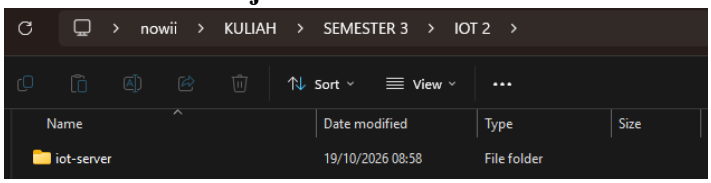
2026

Praktikum 1

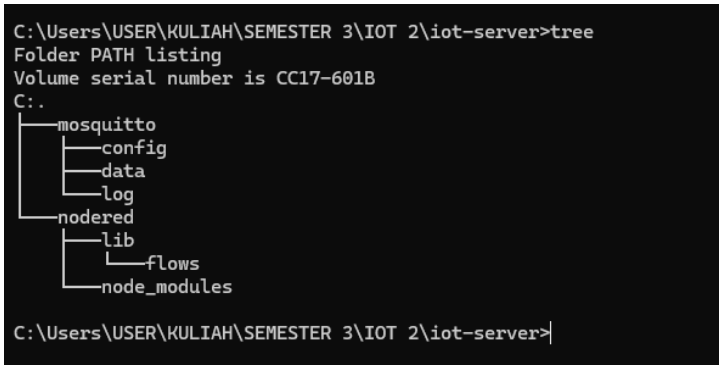
7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose

Langkah Kerja:

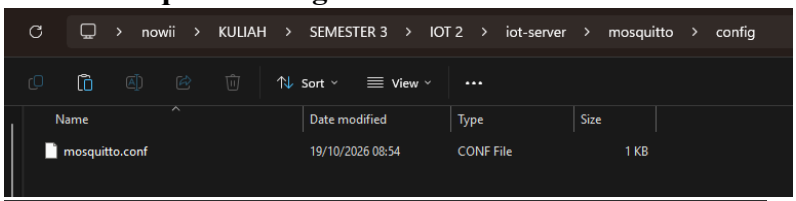
1. **buat direktori kerja baru bernama: iot-server**

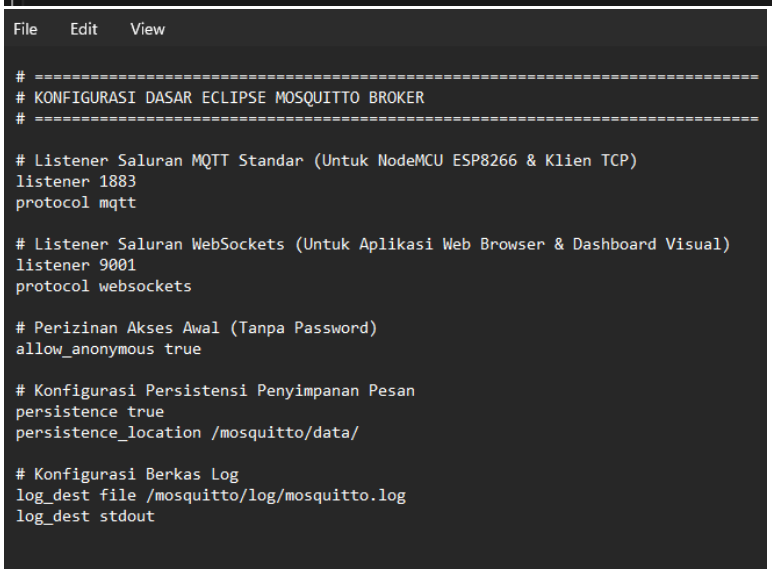


2. **Di dalam folder iot-server, buat struktur sub-direktori**

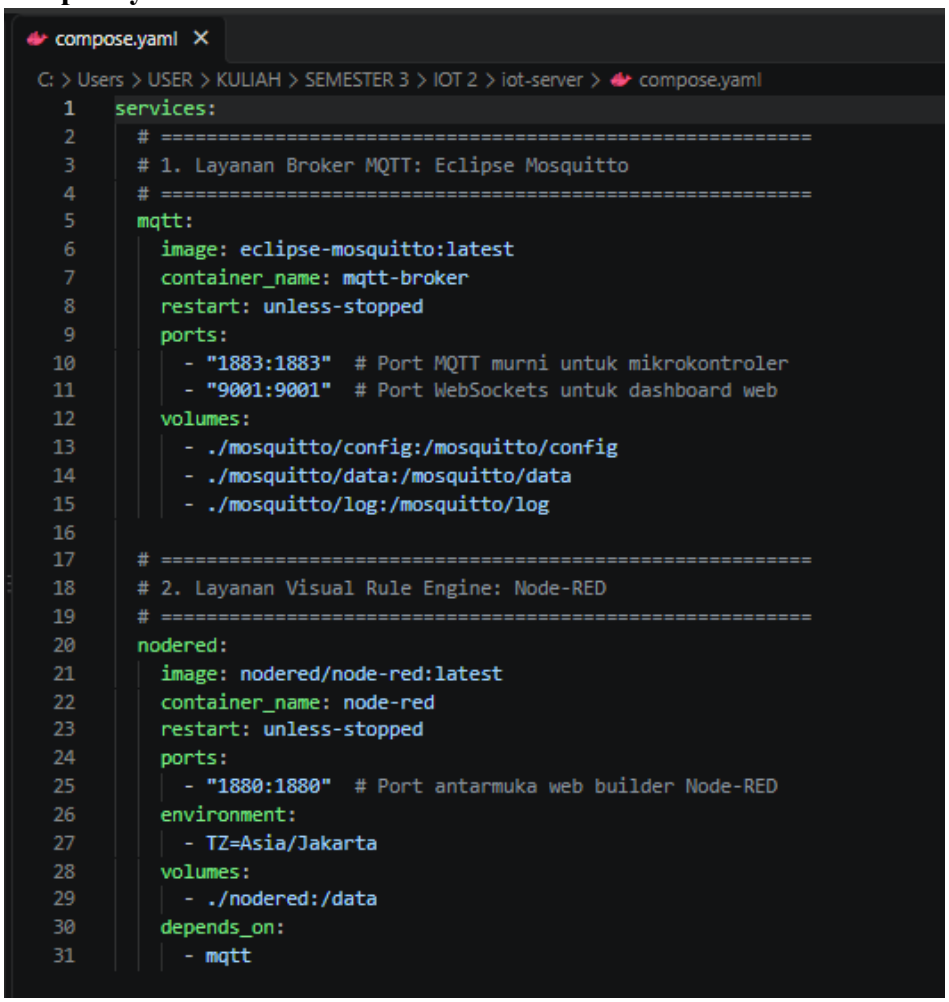


3. **buat berkas baru bernama mosquitto.conf, simpan di dalam folder iot-server/mosquitto/config/**





4. **Kembali ke folder induk iot-server, buat berkas baru bernama docker-compose.yml**



5. **Jalankan Terminal Command Prompt (Windows), arahkan direktori aktif ke dalam folder iot-server: cd D:\iot-server**



6. **Eksekusi perintah berikut untuk mengunduh (*pull*) *image* dan menjalankan kontainer di latar belakang (*detached mode*): docker compose up -d**



7. **Verifikasi bahwa kedua kontainer telah aktif dan berjalan normal dengan mengecek daftar proses kontainer: docker ps**

```
C:\Users\USER\KULIAH\SEMESTER 3\IOT 2\iot-server>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                      COMMAND                  CREATED         STATUS                   PORTS
                                                                   NAMES
d4a5b49e0897   nodered/node-red:latest    "./entrypoint.sh"        4 minutes ago   Up 4 minutes (healthy)   0.0.0.0:1880->1880/tcp, [::]:1880->1880/
tcp                                       node-red
81c4438e28cd   eclipse-mosquitto:latest   "/docker-entrypoint.…"   4 minutes ago   Up 4 minutes             0.0.0.0:1883->1883/tcp, [::]:1883->1883/
tcp, 0.0.0.0:9001->9001/tcp, [::]:9001->9001/tcp   mqtt-broker
```

8. **Buka peramban web pada laptop Anda dan ketikkan alamat URL: http://localhost:1880.**

